

Simulador de Óptica de Geométrica

Manual de uso del simulador

Objetivo del simulador

Este simulador interactivo ha sido desarrollado para visualizar el comportamiento de los rayos de luz al atravesar lentes o reflejarse en espejos. Permite comprender la formación de imágenes reales y virtuales, su tamaño y su posición según la distancia y tipo de sistema óptico.

Interfaz y controles

- **Posición del objeto:** Desliza el control para acercar o alejar el objeto del sistema óptico (en cm).
- **Altura del objeto:** Ajusta la altura del objeto para ver cómo varía la imagen.
- **Sistema óptico:** Permite elegir entre un sistema de lente o espejo.
 - **Tipo de lente/espejo:** Se adapta al sistema elegido:
 - Para lentes: Convergente o Divergente.
 - Para espejos: Plano, Cóncavo o Convexo.

Interpretación de la simulación

- **Flecha verde:** Representa el objeto.
- **Rayos azules:** Representan la trayectoria de los rayos de luz.
- **Flechas anaranjadas o azules:** Representan las imágenes formadas (reales o virtuales).
- **Puntos F y C:** Foco (F) y centro de curvatura (C) del sistema, cuando aplica.
- **Magnificación (M):** El simulador muestra automáticamente la magnificación de la imagen, que indica cuántas veces es más grande o más pequeña respecto al objeto.

3. Actividad interactiva sugerida

Instrucciones

1. Selecciona el sistema **Lente** y elige el tipo **Convergente**.
2. Coloca el objeto a distintas posiciones:

- A una distancia mayor que $2f$
 - A una distancia igual a $2f$
 - Entre f y $2f$
 - A una distancia menor que f
3. En cada caso, registra:
- Tipo de imagen (real/virtual)
 - Posición de la imagen
 - Tamaño relativo (mayor, menor o igual al objeto)
 - Magnificación
4. Cambia al sistema **Espejo** y elige **Cóncavo**. Repite el experimento.
5. Finalmente, selecciona el **Espejo Plano** y observa el comportamiento.

Preguntas

- ¿En qué casos la imagen es real? ¿Cuáles son sus características?
Lente convergente y espejo cóncavo forman imágenes reales cuando el objeto está a una distancia mayor que el foco f .

Las imágenes reales:

- Se forman por convergencia real de rayos y se pueden proyectar en una pantalla.
 - Son invertidas.
 - Su tamaño depende de la distancia objeto: menores si $s > 2f$, iguales si $s = 2f$ y mayores si $f < s < 2f$.
- ¿Cómo cambia la imagen al acercar el objeto al sistema?
 - A medida que el objeto se acerca al foco, la imagen se aleja y aumenta su tamaño.
 - Cuando el objeto cruza el foco y queda a menor distancia que f :
 - ◆ En lentes convergentes y espejos cóncavos, la imagen se vuelve virtual, derecha y más grande.
 - ◆ En lentes divergentes y espejos convexos, que no forman imágenes reales, la imagen siempre es virtual, derecha y más pequeña sin importar la distancia.

- ¿Qué diferencias se observan entre lentes y espejos convergentes?

Característica	Lente Convergente	Espejo Cóncavo
Tipo de interacción	Refracción	Reflexión
Formación de imagen real	Cuando $s \geq f$	Cuando $s \geq f$
Dirección de la imagen real	Lado opuesto a la lente	Mismo lado que el objeto
Imagen virtual	Aparece derecha y más grande (misma dirección)	Aparece derecha y más grande (detrás del espejo)
Comportamiento simétrico	No completamente	Sí, por simetría en reflexión